Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Филиал «Минский радиотехнический колледж»

Учебный предмет
«Инструментальное программное обеспечение»

Отчёт
по выполнению лабораторной работы №19
«Разработка, отладка и испытание программ работы с изображением с помощью библиотеки Pillow»

Выполнила: учащаяся гр. 4к9392
Кривнюк Д.А.
Проверила: Лазовская Н.В.

Минск,2026

Лабораторная работа №19

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание программ работы с изображением с помощью библиотеки Pillow»

1 Цель работы

Изучить библиотеку Pillow.

2 Задание

Выберете любой рисунок в формате jpg. С помощью библиотеки Pillow выполните следующие действия:

– сохранить в формате png;

– преобразовать изображение в черно-белое;

– измените размер изображение (увеличение и уменьшение).

3 Оснащение работы

Задание по варианту, ЭВМ, среда разработки Python 3.7, IDLE.

4.Порядок выполнения работы

Код программы:

```
1. from PIL import Image
2. import os
3.
4. script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
5. input_folder = os.path.join(script_dir, "input_images")
6. output_folder = os.path.join(script_dir, "output_images")
7.
8. os.makedirs(input_folder, exist_ok=True)
9. os.makedirs(output_folder, exist_ok=True)
10.
11. jpg_files = [f for f in os.listdir(input_folder) if f.lower().endswith(('.jpg',
'.jpeg'))]
12. if not jpg_files:
13.     print("Положите фото в папку input_images")
14.     exit()
15.
16. img = Image.open(os.path.join(input_folder, jpg_files[0]))
17. name = os.path.splitext(jpg_files[0])[0]
18.
19. img.save(os.path.join(output_folder, f"{name}.png"))
20. img.convert('L').save(os.path.join(output_folder, f"{name}_bw.jpg"))
21.
22. w, h = img.size
23. img.resize((w//2, h//2)).save(os.path.join(output_folder, f"{name}_small.jpg"))
24. img.resize((int(w*1.5), int(h*1.5))).save(os.path.join(output_folder,
f"{name}_large.jpg"))
25.
26. print("Выполнено")
```

Результат выполнения программы:

Рисунок 1 – Фотографии, полученные после обработки при помощи библиотеки Pillow

5. Контрольные вопросы

1. Как изменить формат рисунка?

Для изменения формата рисунка используется метод save(), в котором вторым параметром указывается нужный формат. Например: image.save('новый_файл.png', 'PNG') конвертирует изображение в PNG.

2. Как загрузить рисунок по указанному URL?

Для загрузки изображения по URL используется библиотека requests совместно с Pillow:

```
1. import requests
2. from PIL import Image
3. resp = requests.get(url, stream=True).raw
4. img = Image.open(resp)
5.
```

3. Назовите основные функции библиотеки Pillow.

Основные функции Pillow:

- open() - открытие изображения
- save() - сохранение изображения
- convert() - преобразование цветового режима (например, в черно-белое)
- resize() - изменение размера изображения
- crop() - обрезка изображения
- rotate() - поворот изображения
- filter() - применение фильтров
- split() - разделение на цветовые каналы
- show() - отображение изображения